

Corrigé du DM n° 2.bis

Problème 1

1. Par double inclusion : Montrons d'abord $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$. Si $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$, alors $x \in A_i$ pour tout $i \in I$ et donc $f(x) \in f(A_i)$ pour tout $i \in I$. D'où $f(x) \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$.
Réciproquement, montrons $\bigcap_{i \in I} f(A_i) \subset f(\bigcap_{i \in I} A_i)$. Si $y \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$, alors pour tout $i \in I$, il existe $x_i \in A_i$ tel que $f(x_i) = y$. Mais par injectivité de f , tous ces x_i sont égaux. Appelons x cet élément. Alors $f(x) \in f(\bigcap_{i \in I} A_i)$, CQFD.

2. Par équivalence :

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in J} B_i\right) &\iff \text{il existe } x \in \bigcup_{i \in J} B_i \text{ tel que } y = f(x) \\ &\iff \text{il existe } i \in J \text{ et } x \in B_i \text{ tel que } y = f(x) \\ &\iff \text{il existe } i \in J \text{ tel que } y \in f(B_i) \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in J} f(B_i). \end{aligned}$$

3. Attention au piège : F étant définie directement sur $\mathcal{P}(M)$, le 1. ne s'applique pas.

$$\begin{aligned} \bigcap_{i \in I} F(A_i) &= \bigcap_{i \in I} M \setminus (g(N \setminus f(A_i))) \\ &= M \setminus \left(\bigcup_{i \in I} g(N \setminus f(A_i))\right) \quad \text{car } \bigcap_i M \setminus B_i = M \setminus \bigcup_i B_i \\ &= M \setminus \left(g\left(\bigcup_{i \in I} N \setminus f(A_i)\right)\right) \quad \text{d'après 2.} \\ &= M \setminus \left(g\left(N \setminus \bigcup_{i \in I} f(A_i)\right)\right) \quad \text{car } \bigcup_i N \setminus B_i = N \setminus \bigcap_i B_i \\ &= F\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \end{aligned}$$

4. Montrons par récurrence sur k la propriété : pour tout $k \in \mathbb{N}$, $F^{k+1}(M) \subset F^k(M)$.

Initialisation : c'est vrai si $k = 0$ car $F(M) \subset M = F^0(M)$.

Hérédité : supposons que pour $k \in \mathbb{N}$, $F^{k+1}(M) \subset F^k(M)$. Montrons d'abord que F est croissante pour la relation d'ordre $\subset$. (On revoit poindre le piège : ce qui est trivial pour f , à

savoir $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$ n'a aucune raison d'être vrai pour F .) Si $A, B \in \mathcal{P}(M)$,

$$\begin{aligned} A \subset B &\Rightarrow f(A) \subset f(B) \\ &\Rightarrow N \setminus f(A) \supset N \setminus f(B) \\ &\Rightarrow g(N \setminus f(A)) \supset g(N \setminus f(B)) \\ &\Rightarrow F(A) = M \setminus g(N \setminus f(A)) \subset M \setminus g(N \setminus f(B)) = F(B) \end{aligned}$$

En prenant $A = F^{k+1}(M)$ et $B = F^k(M)$, c'est gagné.

5. D'après la question 3, $F(E) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} F(F^k(M)) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} F^{k+1}(M)$. Mais comme $F(M) \subset M$, $F(E) = M \cap F(E) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} F^k(M) = E$.

6. • Montrons d'abord que tout $x \notin E$ a un antécédent par g . Or $F(E) = E$ se réécrit $E = M \setminus g(N \setminus f(E))$, i.e. $E^c = g(f(E)^c)$. Donc si $x \notin E$, il est dans l'image de g , et donc admet un antécédent. Cet antécédent est unique par injectivité de g .
- Puisque g est injective, $g^{-1}(E^c) = f(E)^c$. La fonction φ est surjective car $N = f(E) \cup f(E)^c$. La fonction φ est injective car $\varphi|_E$ et $\varphi|_{E^c}$ le sont et que $\varphi(E) \cap \varphi(E^c) = \emptyset$.

(On pouvait aussi montrer que $\psi : x \mapsto g(x)$ si $x \in f(E)^c$ et $f^{-1}(x)$ si $x \in f(E)$ est la réciproque de φ .)

Problème 2 (Anneaux de Boole)

1. Étude d'un exemple : $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$.

(a) Le dessin est clair. Mais ce n'est pas une preuve. Il est utile de formaliser pour faciliter le calcul.

$$\begin{aligned} x \in (E \setminus F \cup F \setminus E) &\iff (x \in E \wedge x \notin F) \vee (x \notin E \wedge x \in F) \\ &\iff (x \in E \vee x \in F) \wedge (x \in E \vee x \notin E) \wedge \\ &\quad (x \in F \vee x \notin F) \wedge (x \notin E \vee x \notin F) \\ &\iff (x \in E \vee x \in F) \wedge (x \notin E \vee x \notin F) \\ &\quad \text{car } (x \in E \vee x \notin E) \wedge (x \in F \vee x \notin F) \\ &\quad \text{est une tautologie} \\ &\iff (x \in E \cup F) \wedge \neg(x \in E \wedge x \in F) \\ &\iff (x \in E \cup F) \wedge \neg(x \in E \cap F) \\ &\iff (x \in E \cup F) \setminus (E \cap F) \end{aligned}$$

(b) Montrons $E \cap (F \Delta G) \subset (E \cap F) \Delta (E \cap G)$. Soit $x \in E \cap (F \Delta G)$. Donc $x \in E$. Par symétrie, on suppose $x \in F$ et donc $x \notin G$. Donc $x \in E \cap F$ et $x \notin E \cap G$. D'où $x \in (E \cap F) \Delta (E \cap G)$. Montrons $(E \cap F) \Delta (E \cap G) \subset E \cap (F \Delta G)$. Soit $x \in (E \cap F) \Delta (E \cap G)$. Par symétrie, on peut supposer $x \in (E \cap F)$ et donc $x \notin (E \cap G)$. Or $x \in E$. Donc $x \notin G$. Comme $x \in F$, $x \in E \cap (F \Delta G)$. Par double inclusion, on a l'égalité voulue.

(c) Montrons les propriétés voulues de la loi Δ .

- Δ est interne par définition.
- L'ensemble vide est élément neutre de Δ : en effet, pour tout $E \subset X$, on a $x \in E \Delta \emptyset \iff x \in E$ car $x \notin \emptyset$.
- Tout élément de E est son propre inverse car $E \Delta E = (E \setminus E) \cup (E \setminus E) = \emptyset$.
- L'associativité se vérifie en regardant les huit cas selon que x appartient ou non à E , F et G . Nous l'omettrons ici.

- La commutativité de Δ est évidente.

L'associativité de $\cap$ vient du cours et la distributivité vient de la question précédente. L'élément neutre de $\cap$ est évidemment X .

2. Pour tout $x \in A$, $x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$. On ajoute l'opposé de $x \cdot 0$ des deux côtés, et on obtient $0 = x \cdot 0$. Gagné.

D'autre part, $(x+x)^2 = x+x$ par définition d'un anneau de Boole. Or $(x+x)^2 = x^2+x^2+x^2+x^2 = x+x+x+x$. (Développer.) En ajoutant l'opposé de $x+x$ des deux côtés, on tombe sur $x+x = 0$. Si on note comme d'habitude $-x$ l'opposé de x , on a $x = -x$ pour tout $x \in A$.

Montrons que $\cdot$ est commutative. Soient $x, y \in A$. Alors $x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2$. Donc $0 = xy + yx$. D'où $xy = -yx = yx$.

3. Supposons que les deux éléments neutres de $\cdot$ et $+$ soient les mêmes, i.e. $0 = 1$. Soit alors $x \in A$. On a d'une part $0 = 0 \cdot x$ par ci-dessus et d'autre part $0 \cdot x = 1 \cdot x = x$. Donc $x = 0$. Donc A ne contient qu'un seul élément. On a donc montré la contraposée de « A contient au moins deux éléments implique $0 \neq 1$ », car A est non-vide.

4. $xy(x+y) = x^2y + xy^2 = xy + xy = 0$. On sait que A contient au moins trois éléments. Il existe donc $x, y \in A$ distincts et non-nuls. Si $xy = 0$, on a trouvé ce qu'on voulait. Si $xy \neq 0$, on a $(xy)(x+y) = 0$. On aura trouvé ce qu'on cherche, à savoir xy et $x+y$ si l'on prouve que $x+y \neq 0$. Or $x+y = 0 \iff x = -y = y$ et x et y sont distincts par hypothèse.

5. On peut prendre l'exemple du 1. avec X de cardinal 1. Donnons un autre exemple. On pose

$A = \{0, 1\}$ muni des deux lois

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

et

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

. Ces deux lois sont bien internes et

commutatives, d'éléments neutres 1 et 0 respectivement. Tout élément est son opposé (d'où l'existence de l'opposé). L'associativité est claire si l'un des trois termes est 0, tout comme si tous les termes sont des 1. La distributivité à gauche (donc à droite par commutativité) est facile : $0 \cdot (a+b) = 0$ et $0 \cdot a + 0 \cdot b = 0$; $1 \cdot (a+b) = a+b$ et $1 \cdot a + 1 \cdot b = a+b$. Enfin $1^2 = 1$ et $0^2 = 0$.

6. $x\mathcal{R}x \iff x^2 = x$ donc $\mathcal{R}$ est réflexive. Supposons $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x$. Donc $xy = x$ et $yx = y$. Par commutativité, $x = y$. Donc $\mathcal{R}$ est antisymétrique. Supposons enfin $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$. Donc $x = xy = xyz = xz$. Donc $x = xz$ et $\mathcal{R}$ est transitive. $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre.

Pour trouver l'expression de $\inf\{x, y\}$ et $\sup\{x, y\}$, la bonne idée est de regarder sur un exemple. Par exemple si $A = \mathcal{P}(X)$, $E\mathcal{R}F \iff E \cap F = E \iff E \subset F$. On reconnaît une relation d'ordre du cours, et on a vu que $\sup\{E, F\} = E \cup F$ et $\inf\{E, F\} = E \cap F$. Il reste à exprimer $E \cup F$ en fonction de $\cap$ et Δ : $E \cup F = E\Delta(E \cap F)\Delta F$.

Montrons que $\sup\{x, y\} = xy + x + y$: $xy + x + y$ est un majorant de x et y car $x(xy + x + y) = xy + x + xy = x$ et donc $x\mathcal{R}xy + x + y$. Montrons que c'est le plus petit. Si z majore x et y , alors $xz = x$ et $yz = y$. Donc $xyz = xy$. Donc $(xy + x + y)z = xyz + xz + yz = xy + x + y$. Donc $xy + x + y\mathcal{R}z$.

Montrons que $\inf\{x, y\} = xy$. C'est un minorant car $xyx = x^2y = xy$ et $xyy = xy$. Montrons que c'est le plus grand. Si z minore x et y , i.e. $zx = z$ et $zy = z$, alors $zxy = zy = z$ d'où $z\mathcal{R}xy$.

Problème 3

I. Soient A et B deux parties de X .

- On écrit $X = (X \setminus A) \cup A$. Puisque A et $X \setminus A$ sont disjoints, $1 = \mu(X) = \mu(A) + \mu(X \setminus A)$, ce qui suffit.
- L'énoncé signifie que pour toute partie A de X , on a $\mu(A) \leq 1$. Or $\mu(A) = 1 - \mu(X \setminus A)$ avec $\mu(X \setminus A) \geq 0$. Donc $\mu(A) \leq 1$.
- On remarque que si $A' \subset B'$, alors $\mu(B') = \mu(A') + \mu(B' \setminus A')$, donc $\mu(A') \leq \mu(B')$. On applique ce résultat : puisque $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ et que cette réunion est disjointe, on a $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \leq \mu(A) + \mu(B)$.
- Cette propriété ne portant pas sur un entier, elle n'est pas susceptible d'être démontrée par récurrence. On pose $E = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$ et $B_n = E \setminus \bigcup_{k=0}^n A_k$. Montrons que la suite (B_n) est décroissante pour l'inclusion. Soit $x \in B_{n+1}$. Alors $x \in E$ et $x \notin \bigcup_{k=0}^{n+1} A_k$. En particulier, $x \notin \bigcup_{k=0}^n A_k$, et donc $x \in B_n$.

Montrons par l'absurde que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \emptyset$. Si $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$, alors $x \in B_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \in E$ et $x \notin \bigcup_{k=0}^n A_k$. Donc x appartient à E et à aucun des A_k , contradiction avec la définition de E .

D'après l'axiome 3, on a donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$. Or $\mu(B_n) = \mu(E \setminus \bigcup_{k=0}^n A_k)$. Puisque A_k est de mesure nulle, en vertu de $\mu(\bigcup_{k=0}^n A_k) \leq \sum_{k=0}^n \mu(A_k) = 0$ d'après la question 3. Ainsi, pour tout entier n ,

$$\mu(B_n) = \mu(E \setminus \bigcup_{k=0}^n A_k) + \mu(\bigcup_{k=0}^n A_k) = \mu(E).$$

Puisque la suite $(\mu(B_n))_n$ est constante égale à $\mu(E)$ et converge vers 0, on a $\mu(E) = 0$.

II.

- Si $\mu(A) = 0$, on peut prendre $A_0 = A$. On a bien que pour tout $x \in \emptyset$, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid f^n(x) \in A\}$ est infini. (Il est aussi fini d'ailleurs.)
- Montrons le théorème par l'absurde. On suppose désormais et jusqu'à la fin qu'il existe une partie A de X telle que pour toute partie A_0 de A de mesure nulle, il existe $x \in A \setminus A_0$ pour lequel $\{n \in \mathbb{N} \mid f^n(x) \in A\}$ est fini. Montrons par l'absurde qu'il existe un entier n_0 tel que $\mu(B_{n_0}) > 0$.
Sinon, pour tout entier n , $\mu(B_n) = 0$. Donc d'après la question 4, $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n) = 0$. Soit $A_0 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ et $x \in A \setminus A_0$ (ce dernier ensemble est non vide car A et A_0 n'ont pas la même mesure et sont donc distincts). D'après la première hypothèse, il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N$, alors $f^n(x) \notin A$. D'autre part, $x \in A \setminus A_0$ et donc $x \in A$ mais $x \notin B_N$, i.e. il existe un entier $k \geq N$ tel que $f^k(x) \in A$. Contradiction.

Soit donc désormais $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\mu(B_{n_0}) > 0$.

- Remarquons que $f^{-n}(f^{-k}(A)) = f^{-(n+k)}(A)$. En effet,

$$\begin{aligned} x \in f^{-n}(f^{-k}(A)) &\iff f^n(x) \in f^{-k}(A) \\ &\iff f^k(f^n(x)) = f^{n+k}(x) \in A \\ &\iff x \in (f^{n+k})^{-1}(A). \end{aligned}$$

Montrons par récurrence sur n que pour tout n , f^n préserve la mesure, i.e. $\mu(f^{-n}(A)) = \mu(A)$. C'est vrai pour $n = 0$ car $f^0 = \text{Id}_X$. Supposons que pour toute partie $A \subset X$, on a $\mu(f^{-n}(A)) = \mu(A)$. Alors $\mu(f^{-1}(f^{-n}(A))) = \mu(f^{-n}(A)) = \mu(A)$. Ceci conclut la récurrence.

Montrons que les $g^{-k}(B_{n_0})$ ne sont pas tous disjoints lorsque k varie dans $\mathbb{N}$. Déjà $\mu(g^{-k}(B_{n_0})) = \mu(B_{n_0}) = m > 0$ car g préserve la mesure. Supposons par l'absurde qu'ils soient tous disjoints. Alors

$$\mu\left(\bigcup_{k=0}^n g^{-k}(B_{n_0})\right) = \sum_{k=0}^n \mu(g^{-k}(B_{n_0})) = \sum_{k=0}^n \mu(B_{n_0}) = (n+1)m.$$

Or, pour $n \geq \frac{1}{m}$, on a $\mu(\bigcup_{k=0}^n g^{-k}(B_{n_0})) > 1$, ce qui est absurde.

4. Ainsi, il existe deux entiers p et q , $p > q$, tels que $g^{-p}(B_{n_0}) \cap g^{-q}(B_{n_0}) \neq \emptyset$. En appliquant g^p à cette non-égalité, on dispose d'un élément $x \in B_{n_0} \cap g^p(g^{-q}(B_{n_0}))$. Donc x est de la forme $g^p(y)$ où $y \in g^{-q}(B_{n_0})$, i.e. $g^q(y) \in B_{n_0}$. Donc $x = g^p(y) = g^{p-q}(g^q(y)) = g^{p-q}(z)$ où $z = g^q(y) \in B_{n_0}$. Mais $g^{p-q} = (f^{n_0})^{p-q}$ avec $n_0(p-q) \geq p-q$. Or, par définition de B_{n_0} , $y \in B_{n_0} \Rightarrow f^k(y) \notin A$, et *a fortiori* $f^k(y) \in B_{n_0}$ si $k \geq n_0$. Donc z n'existe pas. Le théorème de récurrence de Poincaré est démontré.